Rattrapage – Structures de données

Durée : **2 heures** Filière **: L1IRT**

Exercice 1:

La société MTN Bénin a décidé de mettre en place une segmentation de sa clientèle basée sur la consommation mensuelle sur une année. Un client et une consommation mensuelle sont représentés par les enregistrements suivant :

STRUCTURE Client
num_cli : entier
nom_cli : chaîne de caractère
contact : entier
FINSTRUCTURE

STRUCTURE Conso
client : Client
mois : chaîne de caractère
montant : entier
FINSTRUCTURE

1- Ecrire une fonction **SommeConso** qui prend en paramètre un client et un tableau de consommations et retourne la consommation totale du client.
2- Ecrire une procédure **SegmentClient** qui prend en paramètre une liste de client et une liste de consommation et qui affiche la liste des clients en précisant pour chaque client, sa consommation totale et son statut (ORDINAIRE ou VIP). Un client VIP est un client dont la consommation est supérieure ou égale à 150.000 francs CFA.
Exemple : **1 DOSSOU Gigot 97 97 01 02 350000 VIP**

Exercice 2 :

Ecrire un programme qui permet de faire la somme de deux variables lues au clavier à l'aide de pointeurs.

Exercice 3 :

Soit Tdate un enregistrement représentant une date sous la forme jour, mois, année où les trois champs sont des entiers.

1- Déclarer l'enregistrement **Tdate**
2- Ecrire une fonction **CompareDate** qui reçoit en paramètre deux dates D1 et D2 de type Tdate et retourne 1 si D1 > D2 et -1 dans le cas contraire.
3- Ecrire une fonction TriDate qui prend en paramètre Tab (un tableau de 20 dates de type Tdate) et retourne un tableau trié.